

2026年度 数学講究研究報告

タイトル

学籍番号：230440011

氏 名：今泉 力

名城大学 理工学部 数学科

目次

要約	1
第1章 はじめに	2
1.1 本論文の目的	2
1.2 本論文の構成と前提知識	2
第2章 量子計算の基礎	3
2.1 量子ビットと量子状態	3
2.1.1 ブラケット記法	3
2.1.2 量子状態の公理	3
2.1.3 射影測定の公理	4
2.2 量子ゲートと複数量子ビット	4
2.2.1 ユニタリ変換と1量子ビットゲート	4
2.2.2 テンソル積と複合系	5
2.2.3 複数量子ビットに作用するゲート	7
2.3 量子回路の表現	8
2.4 古典データの符号化	8
第3章 HHLに必要な量子計算の処理	10
第4章 量子線形方程式とHHLアルゴリズム	11
第5章 まとめ	12
5.1 本論文で示したこと	12
5.2 成立条件と残された課題	12
謝辞	13
参考文献	14

要約

第1章 はじめに

1.1 本論文の目的

1.2 本論文の構成と前提知識

第2章 量子計算の基礎

2.1 量子ビットと量子状態

2.1.1 ブラケット記法

複素数を成分にもつ有限次元のヒルベルト空間を $\mathcal{H}$ とする. $\mathcal{H}$ のベクトルを

$$|a\rangle := \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ \vdots \\ a_{d-1} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

と書き, これを**ケット**または**ケットベクトル**という.

ケット $|a\rangle$ の各成分を複素共役にして横に並べたものを $\langle a| := |a\rangle^\dagger$ と書き, **ブラ**または**ブラベクトル**という.

ベクトル $|a\rangle$ と $|b\rangle$ の内積は $\langle b|a\rangle := \langle b||a\rangle$ と書く. 各成分を使えば,

$$\langle b|a\rangle = \sum_{j=0}^{d-1} \overline{b_j} a_j \quad (2.2)$$

と表記される.

2.1.2 量子状態の公理

古典コンピュータのビットは0か1のいずれかの値をとる. 量子コンピュータにおいても, 0と1に対応する二つの状態を考え, それぞれ

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.3)$$

記す. これらは2次元のヒルベルト空間において正規直交基底であり, 量子コンピュータにおいては**計算基底**という.

量子ビットはこれらの重ね合わせで構成されており, 1量子ビットの状態は次のように表される.

$$|\psi\rangle := \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (\alpha, \beta \in \mathbb{C}) \quad (2.4)$$

と表される．係数 α, β を**確率振幅**という．

確率振幅の絶対値の二乗は，その状態が結果として得られる確率であることが知られている．これを**ボルの規則**という．

したがって， $|\psi\rangle$ は長さが 1 に規格化されている必要があり，

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1 \quad (2.5)$$

が成り立つ．

2.1.3 射影測定の公理

先に述べたように，量子ビットの状態は $|0\rangle$ と $|1\rangle$ の重ね合わせとして表される．この量子ビットを計算基底で測定すると，結果として 0 または 1 のいずれかが得られる．どちらの結果が得られるかは確率的に決まる．これらの確率は， $P_0 := |0\rangle\langle 0|$ と $P_1 := |1\rangle\langle 1|$ という射影演算子で記述され，**射影測定**と呼ばれる．

測定前の状態が $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ のとき，結果 0 に対応する確率振幅は $\langle 0|\psi\rangle$ である．ボルの規則より，結果 0 を得る確率 p_0 は

$$\begin{aligned} p_0 &= |\langle 0|\psi\rangle|^2 \\ &= |\alpha\langle 0|0\rangle + \beta\langle 0|1\rangle|^2 \\ &= |\alpha|^2 \end{aligned} \quad (2.6)$$

となる．

2.2 量子ゲートと複数量子ビット

2.2.1 ユニタリ変換と 1 量子ビットゲート

量子状態に線形写像を作用させることにより，量子状態を変化させることができる．ただし，変化後の量子状態も長さが 1 に規格化されていなければならない．したがって，量子状態の変化はユニタリ写像で表される．

命題 2.1 作用前の量子状態の長さが 1 であるとき，ユニタリ写像 U を作用させた後の量子状態の長さも 1 である．

証明． 長さが 1 に規格化された任意の量子状態 $|\psi\rangle$ について，任意のユニタリ写像 U を作用させると，作用後の量子状態は $U|\psi\rangle$ である．そのノルムの二乗は

$$\|U|\psi\rangle\|^2 = \langle\psi|U^\dagger U|\psi\rangle = \langle\psi|\psi\rangle = 1$$

である．また， $U^\dagger U = UU^\dagger = I$ であるので， $U^\dagger$ は U の逆写像である． □

基本的な1量子ビットに対するユニタリ写像を

$$X := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad Y := \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad Z := \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix},$$

$$H := \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

で定める。特に、アダマールゲートと呼ばれる H を $|0\rangle, |1\rangle$ に作用させたものを $|+\rangle, |-\rangle$ と書き、

$$|+\rangle := H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |-\rangle := H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad (2.7)$$

と定める。これらは互いに直交し、 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ は正規直交基底をなす。 $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ を**アダマール基底**という。

後で用いる y 軸回りの回転ゲートを

$$R_y(\theta) := \begin{bmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{bmatrix}$$

と定める。このとき、

$$R_y(\theta)|0\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + \sin(\theta/2)|1\rangle \quad (2.8)$$

が成り立つ。

2.2.2 テンソル積と複合系

二つの量子ビットを同時に扱うには、二つのベクトル空間を組み合わせる必要がある。この組合せに使う演算が**テンソル積**である。

定義 2.1 (行列のテンソル積) $A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{r \times s}$ に対し

$$A \otimes B := \begin{bmatrix} a_{11}B & a_{12}B & \cdots & a_{1n}B \\ a_{21}B & a_{22}B & \cdots & a_{2n}B \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1}B & a_{m2}B & \cdots & a_{mn}B \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

を A と B のテンソル積という。これは $mr \times ns$ 行列である。

定理 2.2 (テンソル積の性質) m, n, r, s, p, t, u, v を正の整数とし、

$$A, A' \in \mathbb{C}^{m \times n}, \quad B, B' \in \mathbb{C}^{r \times s}, \quad C \in \mathbb{C}^{n \times p}, \quad D \in \mathbb{C}^{s \times t}, \quad E \in \mathbb{C}^{u \times v}$$

とする。また、 $|x\rangle, |x'\rangle \in \mathbb{C}^n$, $|y\rangle, |y'\rangle \in \mathbb{C}^s$ とする。このとき、次が成り立つ。

$$(A + A') \otimes B = A \otimes B + A' \otimes B,$$

$$A \otimes (B + B') = A \otimes B + A \otimes B'. \quad (2.10)$$

$$(A \otimes B) \otimes E = A \otimes (B \otimes E). \quad (2.11)$$

$$(A \otimes B)(C \otimes D) = (AC) \otimes (BD). \quad (2.12)$$

$$(A \otimes B)^\dagger = A^\dagger \otimes B^\dagger. \quad (2.13)$$

証明. $B = (b_{k\ell})$, $B' = (b'_{k\ell})$ とおく. 行と列をそれぞれ組 (i, k) , (j, ℓ) で表すと, テンソル積の定義から

$$(A \otimes B)_{(i,k),(j,\ell)} = a_{ij}b_{k\ell}$$

である. 各成分は複素数なので, 分配律が成り立ち次のように計算できる.

$$\begin{aligned} ((A + A') \otimes B)_{(i,k),(j,\ell)} &= (a_{ij} + a'_{ij})b_{k\ell} \\ &= a_{ij}b_{k\ell} + a'_{ij}b_{k\ell} \quad (\because \text{分配律}) \\ &= (A \otimes B + A' \otimes B)_{(i,k),(j,\ell)}, \\ (A \otimes (B + B'))_{(i,k),(j,\ell)} &= a_{ij}(b_{k\ell} + b'_{k\ell}) \\ &= a_{ij}b_{k\ell} + a_{ij}b'_{k\ell} \quad (\because \text{分配律}) \\ &= (A \otimes B + A \otimes B')_{(i,k),(j,\ell)} \end{aligned}$$

となる.

$E = (e_{ab})$ とおく. 両辺の (i, k, a) 行 (j, ℓ, b) 列の成分を比べると,

$$\begin{aligned} ((A \otimes B) \otimes E)_{(i,k,a),(j,\ell,b)} &= (a_{ij}b_{k\ell})e_{ab} \\ &= a_{ij}(b_{k\ell}e_{ab}) \quad (\because \text{結合律}) \\ &= (A \otimes (B \otimes E))_{(i,k,a),(j,\ell,b)} \end{aligned}$$

である.

$C = (c_{jh})$, $D = (d_{\ell q})$ とおくと, 行列積の定義より

$$\begin{aligned} ((A \otimes B)(C \otimes D))_{(i,k),(h,q)} &= \sum_{j=1}^n \sum_{\ell=1}^s a_{ij}b_{k\ell}c_{jh}d_{\ell q} \\ &= \left(\sum_{j=1}^n a_{ij}c_{jh} \right) \left(\sum_{\ell=1}^s b_{k\ell}d_{\ell q} \right) \\ &= (AC)_{ih}(BD)_{kq} \\ &= ((AC) \otimes (BD))_{(i,k),(h,q)} \end{aligned}$$

となる．最後に，共役転置の定義から

$$\begin{aligned}
((A \otimes B)^\dagger)_{(j,\ell),(i,k)} &= \overline{a_{ij} b_{k\ell}} \\
&= \overline{a_{ij}} \overline{b_{k\ell}} \\
&= (A^\dagger)_{ji} (B^\dagger)_{\ell k} \\
&= (A^\dagger \otimes B^\dagger)_{(j,\ell),(i,k)}
\end{aligned}$$

である．それぞれ対応する成分が一致するので，定理の各等式が従う． $\square$

複数の量子系を合わせたものを複合量子系という．複合量子系の状態空間は，各量子系の状態空間のテンソル積で表す． $|i\rangle \otimes |j\rangle$ のことを省略して $|ij\rangle$ と書く．たとえば2量子ビットの計算基底は

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

である．本論文では左側の因子を上位の量子ビットとし， $|x_{n-1} \cdots x_0\rangle$ を整数 $\sum_{j=0}^{n-1} 2^j x_j$ に対応させる．

2.2.3 複数量子ビットに作用するゲート

定義 2.2 (制御ユニタリ) 一方を制御量子ビット，もう一方を標的とする．標的の状態を表すベクトル空間を $\mathcal{K}$ とする．このとき，

$$C(U) = |0\rangle\langle 0| \otimes I_{\mathcal{K}} + |1\rangle\langle 1| \otimes U \quad (2.14)$$

を制御 U 演算という．

命題 2.3 写像 U がユニタリなら $C(U)$ もユニタリである．

証明． 射影を $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ ， $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ とおくと， $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$ ， $P_0 + P_1 = I$ である．よって

$$\begin{aligned}
C(U)^\dagger C(U) &= (P_0 \otimes I + P_1 \otimes U^\dagger)(P_0 \otimes I + P_1 \otimes U) \\
&= P_0 \otimes I + P_1 \otimes U^\dagger U = (P_0 + P_1) \otimes I = I
\end{aligned}$$

である．同様に $C(U)C(U)^\dagger = I$ も得られる． $\square$

標的に作用する演算を $U = X$ としたものが CNOT ゲートである．また，制御量子ビットが $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ であり，標的の状態が $|\psi\rangle$ であるとする．線形性より

$$C(U)(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|\psi\rangle = \alpha|0\rangle|\psi\rangle + \beta|1\rangle U|\psi\rangle \quad (2.15)$$

となる．この式は位相推定と制御回転で繰り返し用いる．

2.3 量子回路の表現

量子回路は、量子状態に加える演算と測定を回路図で表したものである。本論文では量子線を横向きに描き、時間は左から右へ進むものとする。1量子ビットゲートは量子線上の箱、制御ユニタリは制御点と標的の箱を結ぶ線、測定はメータ形の記号で表す。複数量子ビットを一つのまとまりとして扱うとき、この量子ビットのまとまりをレジスタという。

回路上で $U_1, U_2, \dots, U_k$ が左からこの順に現れる場合、入力 $|\psi\rangle$ に対する出力は

$$U_k \cdots U_2 U_1 |\psi\rangle \quad (2.16)$$

である。行列の積では、右端の演算から順に状態へ作用する。

命題 2.4 ユニタリ回路 $W = U_k \cdots U_1$ の逆回路は $W^\dagger = U_1^\dagger \cdots U_k^\dagger$ である。

証明. 行列の積の共役転置は $(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$ であるから、 $(U_k \cdots U_1)^\dagger = U_1^\dagger \cdots U_k^\dagger$ となる。各 U_j はユニタリなので $W^\dagger W = I$ である。したがって、逆回路を作るにはゲートの順を逆にし、各ゲートをその共役転置に置き換えればよい。 $\square$

たとえば2量子ビットに $H \otimes I$ を作用させた後、第1量子ビットを制御とする CNOT を作用させる回路では、入力 $|00\rangle$ は

$$|00\rangle \xrightarrow{H \otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

と変化する。このように、本論文では重要な回路について、回路図だけでなく各段階のケットも併記する。

2.4 古典データの符号化

古典データを量子アルゴリズムで扱うには、データを量子状態に変える必要がある。この変換を符号化という。本論文では、基底符号化と振幅符号化の二つを用いる [1]。

古典的な n ビット列 $x = x_{n-1} \cdots x_0$ を n 量子ビットの計算基底状態 $|x_{n-1} \cdots x_0\rangle$ へ対応させる方法を基底符号化という。この方法は、位相推定で整数や小数をレジスタに保存するときにも用いる。

定義 2.3 (振幅符号化) 非零ベクトル $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_{N-1})^\top \in \mathbb{C}^N$ に対し、

$$|b\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_2} \sum_{j=0}^{N-1} b_j |j\rangle \quad (2.17)$$

を $\mathbf{b}$ の振幅符号化という。次元 N が2の冪でない場合は、零成分を加えて 2^n 次元の状態空間へ埋め込む。

命題 2.5 式 (2.17) で定まる $|b\rangle$ は規格化されている.

証明. 計算基底の正規直交性を用いると

$$\langle b|b\rangle = \frac{1}{\|\mathbf{b}\|_2^2} \sum_{j,k} \overline{b_j} b_k \langle j|k\rangle = \frac{\sum_j |b_j|^2}{\|\mathbf{b}\|_2^2} = 1$$

である. 非零性の仮定 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$ により分母は零でない. □

HHL への入力は式 (2.17) の $|b\rangle$ である. ただし, 古典的なベクトル $\mathbf{b}$ が与えられていても, 量子状態 $|b\rangle$ を短い時間で準備できるとは限らない. そのため, 第 4 章では状態を準備する方法と必要な計算量を条件として書く.

第3章 HHLに必要な量子計算の処理

第4章 量子線形方程式と HHL アルゴリズム

第5章 まとめ

5.1 本論文で示したこと

本論文では、HHL アルゴリズムの数学的構成を説明した。第2章では、量子状態、射影測定、テンソル積、ユニタリ演算を導入した。また、制御回転を測定したときの成功確率と、測定結果が成功であったときの状態を計算した。第3章では、量子フーリエ変換と位相推定の状態変化、振幅増幅の回転、行列指数関数の性質を説明した。これらにより、行列の固有値を量子レジスタへ記録し、その値に応じて振幅を変えるための準備を整えた。

第4章では、これらの結果を組み合わせ、逆行列をもつエルミート行列 A の固有値を正確に記録し、各演算を誤差なく実行できると仮定した。このとき、成功時に解状態 $|x\rangle = A^{-1}|b\rangle / \|A^{-1}|b\rangle\|$ が得られることを定理??で証明した。第??項の2次元例では、成功確率 $5/8$ と、測定に成功したときの出力 $(3|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{10}$ を具体的に確認した。この計算は、固有値の逆数を振幅に掛け、測定後の状態の長さを1にそろえるという HHL の仕組みを示している。

5.2 成立条件と残された課題

第??節では、成功確率と条件数の関係、および振幅増幅による反復回数の改善を整理した。第??節では、固有値を有限個の量子ビットで近似すると誤差が生じ、逆数を計算するとその誤差が大きくなることを確認した。計算量を評価する際には、入力状態の準備、制御された行列指数関数、制御回転、反復、測定を含める必要がある。また、出力を量子状態として利用できることも重要な条件である。

残された課題は、行列の要素をどのように読み出すかを具体的に決めた上で、 e^{iAt} と状態準備を量子回路として実装することである。さらに、位相推定から制御回転までの誤差をまとめて評価し、解状態から必要な量を取り出す測定方法を考える必要がある。本論文で示した理想的な場合の正しさを実際の計算へ結びつけるには、これらの費用と精度を個別に評価する必要がある。

謝辞

本研究を進めるにあたり，ご指導いただいた指導教員に感謝申し上げます．

参考文献

- [1] 情報処理学会 出版委員会 監修, 嶋田 義皓,『量子コンピューティング 基本アルゴリズムから量子機械学習まで』, オーム社, 2020.
- [2] 束野 仁政,『量子コンピュータの頭の中：計算しながら理解する量子アルゴリズムの世界』, 技術評論社, 2023.